

Geografie Bev. und Raum Kap 01 ZF

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • mit Bevölkerungszahlen rechnerisch umgehen. • einfache Berechnungen über die zukünftige Entwicklung von Bevölkerungen anstellen. • die Gesetze des Wachstums und deren Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung erklären. • Bedingungen nennen, damit eine Bevölkerung langfristig stabil bleibt. • die Bedeutung von Thomas Malthus als einem der Begründer der Bevölkerungslehre darlegen.
Schlüsselbegriffe	Bevölkerung, Demografie, Ersatzniveau, exponentielles Wachstum, Fertilitätsrate, Geburten- und Sterbeziffer, lineares Wachstum, Migration, natürliche Bevölkerungsentwicklung, Nullwachstum, s-förmiges Wachstum, Tragfähigkeit, Überbevölkerung, Verdopplungszeit, Wachstumsrate

- mit Bevölkerungszahlen rechnerisch umgehen.

Demografie: Bevölkerungslehre, untersucht Ursachen & Auswirkungen von Bevölkerungsveränderungen

• Gesamtbevölkerung (B_g) ist abhängig von nat. Bev.entwicklung + Migration

$$B_g = B_a + (G - S) + (E - A)$$

Gesamt-Bevölkerung = Anfangs-Bevölkerung + (Geburten - Sterbefälle) + (Einwanderer - Auswanderer)

Sterbeziffer:

35‰

↳ 35 Todesfälle pro 1000

• Werte werden meist durch Ziffern angegeben (pro tausend) z.B.

• Fertilitätsrate (Fertilität) = Anzahl Kinder pro Frau

↳ Es gibt grosse Unterschiede auf der Welt (zwischen IL & EL)

• Wachstum: Absolute Zahl an Menschen

• Wachstumsrate: Relative Zahl, Differenz von Geburten-/Sterbeziffer

↳ Weltbevölkerung wächst jährlich um 85 mio (Wachstum), 1.2% (Wachstumsrate)

- einfache Berechnungen über die zukünftige Entwicklung von Bevölkerungen anstellen.
- die Gesetze des Wachstums und deren Bedeutung für die Bevölkerungsentwicklung erklären.

$$N_t = N_0 \cdot (1 + r)^t$$

• Exponentielles Wachstum:

N_t : Vermögen nach der Zeit t
 N_0 : Vermögen zu Beginn, $t = 0$, im Beispiel 100 Franken
 r : Wachstumsrate r [als Dezimalbruch*]
 t : Zeit in Anzahl Jahren

Verdopplungszeit:

$$2 = (1 + r)^t$$

$$\log 2 = \log(1 + r)^t$$

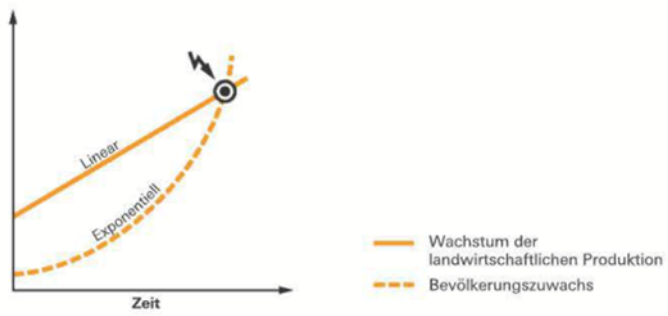
$$\log 2 = t \cdot \log(1 + r)$$

$$\frac{\log 2}{\log(1 + r)} = t$$

- Bedingungen nennen, damit eine Bevölkerung langfristig stabil bleibt.
- die Bedeutung von Thomas Malthus als einem der Begründer der Bevölkerungslehre darlegen.

• Für stabile B_g muss Geburtenrate etwas über 2 liegen wegen Kindersterblichkeit
 ↳ $n \approx 2.14$

[Abb. 1-6] Bevölkerung und Nahrungsmittelversorgung



Nach Malthus wächst die Bevölkerung exponentiell, die Nahrungsmittelversorgung aber nur linear. Ab dem Schnittpunkt würde das Bevölkerungswachstum durch Hungersnöte und Kriege gewaltsam gestoppt.

